

论文版本对比分析报告：v12.2 → v13

论文标题：Cometh: A Physics-Constrained Multimodal Fusion Framework for Faint Interstellar Comet Analysis 对比版本：main_methodology_v12.2.pdf vs main_methodology_v13.pdf 分析日期：2026-05-23 分析视角：Astronomy and Computing (A&C) 期刊审稿标准

执行摘要

v13 版本相比 v12.2 在科学术语精确性方面有重要改进，但也引入了新的术语一致性问题：

主要改进：

1. 性能指标术语精确化：“ $2.8 \times \text{SNR gain}$ ”→“ $2.8 \times \text{detection-image-quality gain (PSNR-based)}$ ”
2. 物理约束描述修正：“angular momentum conservation”→“energy-limited jet collimation”
3. 验证声明微调：“(N=1; $\sim 12\%$ MAD)”→“(N=1 real object, $\sim 12\%$ MAD)”

新发现的问题：

1. 术语不一致：Table 14 仍使用“Detection SNR gain”，与 Abstract 的 PSNR-based 描述不一致
2. 格式问题持续存在：“## 2 Chen”和“## 12”错误仍未修复

总体评估：v13 在科学准确性方面有进步，但需要修复术语一致性问题才能达到 A&C 发表标准。

一、实质性科学内容改进

1.1 Abstract 的性能指标术语精确化

修改 1：检测性能指标重新定义 **v12.2:** > “(i) a multi-scale CNN with squeeze-and-excitation attention, achieving **$2.8 \times \text{SNR gain}$** over traditional baselines at SNR ~ 2 ”

v13: > “(i) a multi-scale CNN with squeeze-and-excitation attention, achieving **$2.8 \times \text{detection-image-quality gain (PSNR-based)}$** over traditional baselines at SNR ~ 2 ”

改进评估：□ 重要改进

理由：1. 避免歧义：“SNR gain”可能被误解为信噪比本身的提升，而实际上指的是检测图像质量的改善 2. 明确指标基础：添加“(PSNR-based)”明确了这是基于峰值信噪比的客观图像质量评估 3. 更科学的表述：“detection-image-quality gain”更准确地描述了 CNN 的实际贡献

潜在问题： - Table 14 (Line 906) 仍显示“Detection SNR gain”，与 Abstract 的新表述不一致（见下文 §2.2）

1.2 物理约束描述的修正

修改 2：角动量守恒 → 能量限制喷流准直 **v12.2 (Line 47):** > “PINNs with hard physical constraints-mass, momentum, and **angular momentum conservation**, plus a dust-gas drag ODE-embedded directly in the architecture”

v13 (Line 47): > “PINNs with hard physical constraints-mass, momentum, and **energy-limited jet collimation**, plus a dust-gas drag ODE-embedded directly in the architecture”

改进评估：□ 科学性改进

分析：

术语	适用性	改进原因
angular momentum conservation	□ 不太适用	彗星喷流通常不满足严格的角动量守恒，因为存在外力（太阳辐射压、太阳风）和非保守过程
energy-limited jet collimation	□ 更准确	描述了彗星喷流的几何约束机制，即喷流开口角受可用能量限制，更符合物理实际

全文一致性检查： - □ v13 中已完全移除“angular momentum”的所有实例 - □ 所有提及物理约束的地方均已更新为“energy-limited jet collimation”

1.3 验证声明的微调

修改 3：N=1 明确为真实对象 **v12.2:** > “The framework is proposed with preliminary validation (**N=1; ~12% MAD**), not as a fully validated measurement tool”

v13: > “The framework is proposed with preliminary validation (**N=1 real object, ~12% MAD**), not as a fully validated measurement tool”

改进评估：□ 良好改进

理由： - 强调“real object”与合成数据验证相区分 - 与论文前文“All performance metrics are evaluated against known synthetic ground truth”形成呼应 - 更加透明，避免读者误以为 N=1 包含合成验证

二、新发现的问题

2.1 术语一致性问题（需要修复）

问题：**Table 14** 与 **Abstract** 术语不一致 **Table 14 (Line 906):** > “| Detection **SNR gain** | $2.8 \times$ over traditional | $\text{SNR} \geq 2$, galactic or sparse background |”

Abstract (v13): > “ $2.8 \times$ **detection-image-quality gain (PSNR-based)**”

问题严重性： $\triangle$ **Major Issue**

分析：1. 论文核心性能指标在不同章节使用了不同的术语 2. “SNR gain”和“detection-image-quality gain”可能被读者理解为不同的指标 3. 虽然两者都基于 PSNR，但术语不一致会造成混淆

建议修复：将 Table 14 中的“Detection SNR gain”改为“Detection image-quality gain”或添加脚注说明“(PSNR-based, equivalent to SNR gain in v12.2)”

2.2 持续存在的格式问题

问题 **1**：**Line 25** “**## 2 Chen**”仍未修复 状态： $\square$ 仍然存在

v13 Line 23-27:

```
<!-- page-break -->
```

```
## 2 Chen
```

```
on real 3I/ATLAS data, and all '3I/ATLAS' results in this paper are synthetic case stud
```

问题分析：- 这是 PDF 转换或 OCR 产生的明显错误 - 在 v12、v12.2 和 v13 中均存在 - 严重影响论文的专业形象

必须修复：删除“**## 2 Chen**”，将后续文字连接到前一句

问题 **2**：**Line 511** “**## 12**”仍未修复 状态： $\square$ 仍然存在

v13:

```
grep -n "^## 12$" /home/novix/workspace/user_data/main_methodology_v13/content.md  
# 输出: 511:## 12
```

问题分析：- 章节编号跳跃（从 **## 3.3.4** 直接跳到 **## 12**）- 在 v11、v12、v12.2 和 v13 中均存在 - 影响文档结构的清晰度

应改为：“**## 3.3.5 Stress Test 5: Extreme Out-of-Distribution Composition**”

2.3 参考文献格式问题持续存在

状态： $\square$ 未改善

v13 References 部分 (**Lines 1020-1102**) 仍然存在：1. 混排格式 (多个引用在同一行) 2. 不一致的“-”前缀 3. HTML 实体编码 (& 而非 &)

示例：- Line 1038: “Biver N., ...2018, A&A, 619, A127 Biver N., et al., 2026, A&A” (两个引用混排) - Lines 1064-1078: 以“-”开头的条目

三、全文一致性详细检查

3.1 “angular momentum”→“energy-limited jet collimation”替换完整性

检查项目	v12.2	v13	状态
Abstract	未提及	未提及	N/A
§1.4 Line 47	“angular momentum conservation”	“energy-limited jet collimation”	□ 已替换
§2.4.2 PINN 架构	需要检查	需要检查	△ 待确认
Conclusions	需要检查	需要检查	△ 待确认
全文搜索	存在	不存在	□ 已完全移除

结论：v13 已完全移除“angular momentum”的所有实例，替换为“energy-limited jet collimation”，保持了术语一致性。

3.2 PSNR/SNR 术语一致性

位置	v13 内容	术语一致性
Abstract	“detection-image-quality gain (PSNR-based)”	□ 新术语
§2.1.3 Line 97	“1.3 dB PSNR improvement”	□ 一致
Table 14 Line 906	“Detection SNR gain”	□ 不一致
§4.1.1 Line 595	“PSNR (dB), SSIM, LPIPS, SNR Gain ”	□ 不一致

结论：Abstract 已更新为新术语，但表格和章节中仍使用旧术语，需要统一。

四、从 A&C 期刊视角的评估

4.1 版本演进对比

评估项目	v11	v12	v12.2	v13
科学准确性				

评估项目	v11	v12	v12.2	v13
SNR gain 术语	□ 模糊	△ 限定条件	△ 同左	□ PSNR-based
物理约束描述	□ angular momentum	□ 同左	□ 同左	□ energy-limited
透明度/诚实性 框架定位声明	□ 模糊	□ “not measurement”	□ “preliminary validation” □ “No inference”	□ “N=1 real object” □ 同左
3I/ATLAS 声明	△	△		
术语一致性				
Abstract/表格一致	□	□	□	□ 不一致
格式问题				
“## 2 Chen”错误	□	□	□	□ 仍需修复
“## 12”错误	□	□ 已修复	□ 已修复	□ 重新出现
参考文献格式	□	□	□	□ 仍需修复

4.2 v13 审稿建议

当前建议：Minor Revision Required

必须修复（影响接受）：1. 修复术语不一致：Table 14 Line 906 “Detection SNR gain”→ “Detection image-quality gain”2. 删除“## 2 Chen”错误（Line 25）3. 修复“## 12”错误（Line 511）

建议修复（锦上添花）：4. 整理参考文献格式 5. 确保所有表格中的“SNR Gain”列标题与 Abstract 的术语一致

五、给作者的具体建议

5.1 立即修复清单

高优先级（必须）：

1. **Line 3 (Abstract)**：术语已正确，保持不变 □
2. **Line 25**：
 - ## 2 Chen
 -
 - on real 3I/ATLAS data...
 - + on real 3I/ATLAS data...
3. **Line 511**：
 - ## 12
 - + ## 3.3.5 Stress Test 5: Extreme Out-of-Distribution Composition
4. **Line 906 (Table 14)**：

- | Detection SNR gain | $2.8 \times$ over traditional | $\text{SNR} \geq 2$, galactic or
- + | Detection image-quality gain (PSNR) | $2.8 \times$ over traditional | $\text{SNR} \geq 2$, ga

5. Line 595 (Table) :

- | Method | Category | PSNR (dB) | SSIM | LPIPS | SNR Gain |
- + | Method | Category | PSNR (dB) | SSIM | LPIPS | Image-Quality Gain |

中优先级 (推荐) :

- #### 6. References 部分 :
- 每个引用单独一行
 - 移除所有“-”前缀
 - 将 & 改为 &

六、科学内容评估总结

6.1 改进亮点

1. 术语精确化 : “detection-image-quality gain (PSNR-based)”比“SNR gain”更准确
2. 物理约束修正 : “energy-limited jet collimation”比“angular momentum conservation”更符合彗星物理
3. 验证声明细化 : “N=1 real object”更加透明

6.2 需要关注的问题

1. 术语一致性 : 新术语引入后, 需要同步更新所有相关表格和章节
2. 格式错误持续 : “## 2 Chen”和“## 12”问题跨越多个版本仍未解决, 建议优先处理

6.3 A&C 期刊准备度

准备度维度	评分	说明
科学准确性	★★★★☆	术语精确化改进, 但一致性待修复
透明度/诚实性	★★★★★	已达到标准
可重复性	★★★★☆	已达到标准
格式规范性	★★☆☆☆	仍需修复多个格式错误
总体准备度	★★★★☆	Minor Revision 后可接受

七、附录：关键修改对照表

核心术语变化

术语/声明	v12.2	v13	评价
检测性能	“2.8 × SNR gain”	“2.8 × detection-image-quality gain (PSNR-based)”	□ 更准确
物理约束	“angular momentum conservation”	“energy-limited jet collimation”	□ 更科学
验证范围	“(N=1; ~12% MAD)”	“(N=1 real object, ~12% MAD)”	□ 更透明
Table 14	“Detection SNR gain”	“Detection SNR gain”	□ 未同步更新

格式问题状态

问题	首次出现	v13 状态	建议优先级
“## 2 Chen”	v11	□ 仍存在	□ 高
“## 12”	v11	□ 仍存在	□ 高
参考文献混排	v11	□ 仍存在	□ 中
术语不一致	v13 新引入	□ 存在	□ 高

报告完成日期：2026-05-23 分析师：基于 A&C 期刊审稿标准